

Robot Minisumo

Álvarez Villegas José Ángel

MICROCONTROLADORES - Grupo 2809

Fecha: 2026-06-05

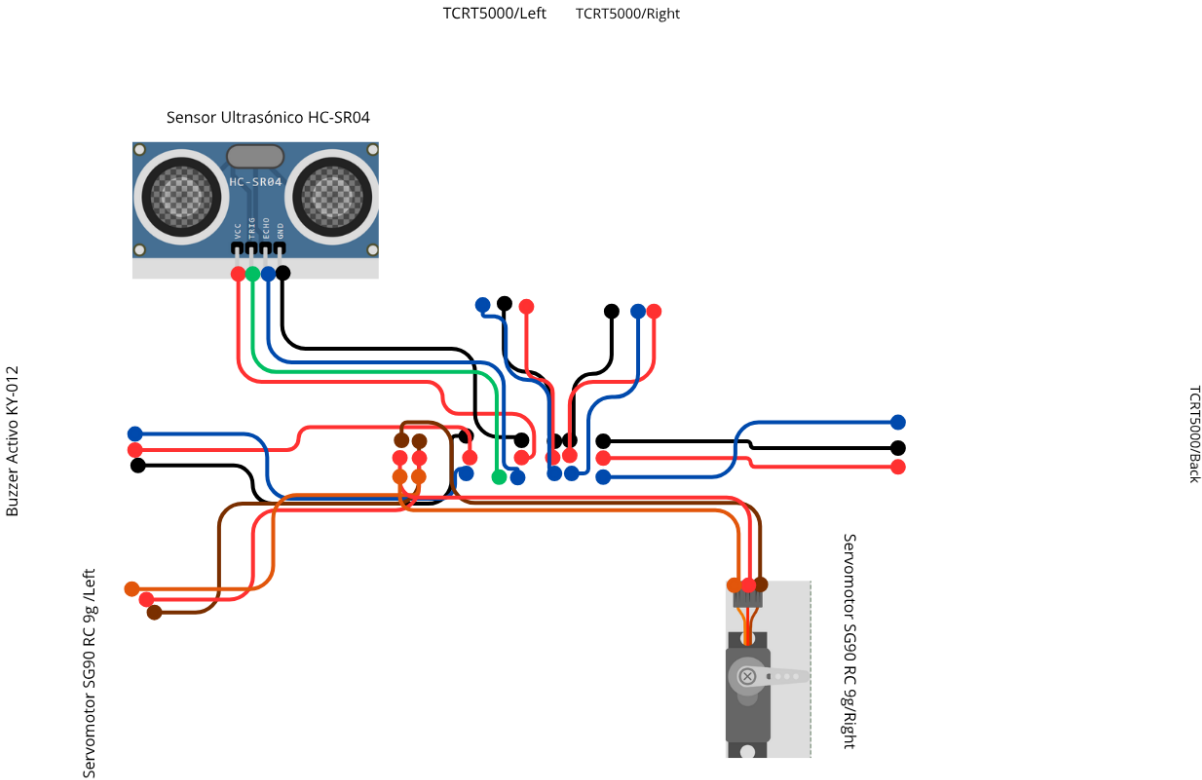
Resumen

Prototipo funcional basado en Arduino Nano, Shield de expansion, HC-SR04, tres TCRT5000, buzzer KY-012 y servomotores SG90.

Pinout final

Componente	Pin	Senal
TCRT5000 Left	D3	TCRT_LEFT
TCRT5000 Right	D2	TCRT_RIGHT
TCRT5000 Back	D0	TCRT_BACK
HC-SR04	D4	TRIG_HCSR04
HC-SR04	D5	ECHO_HCSR04
KY-012	D7	BUZZER_SIG
SG90 Left	D9	SERVO_LEFT
SG90 Right	D10	SERVO_RIGHT

Diagrama final de conexiones



Pruebas realizadas

Prueba	Observado	Estado
Buzzer KY-012	Sonido confirmado por usuario	Aprobado
HC-SR04	Lecturas observadas: 151, 152, 46, 47, 4, 11, 16, 7	Aprobado
TCRT5000 Left	Los tres sensores funcionan con tabla final: Left D3, Right D2, Back D0	Aprobado
TCRT5000 Right	Los tres sensores funcionan con tabla final: Left D3, Right D2, Back D0	Aprobado
TCRT5000 Back	Funciona en D0; advertencia por RX Serial documentada	Aprobado
Servo D9 aislado	1700 us adelanta y 1300 us atrasa	Aprobado
Servos D9/D10 conjunto	D9 avanza, D10 acompaña invertido por montaje, no se queda quieto	Aprobado
Firmware final	Firmware final cargado en COM8 y arranque serial	Aprobado
Robot fisico	Estado reportado por usuario: robot fisico funcional	Aprobado

Conclusion

El proyecto queda consolidado para entrega: hardware funcional, firmware final, documentacion, reporte y validacion coherentes con la conexion real probada.